

座位号

专业

学院

学号

姓名

(密封线内不答题)

线

封

密

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《概率论与数理统计》试卷 A 卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 可使用计算器, 解答就答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共八大题, 满分 100 分。考试时间 120 分钟。
5. 本试卷的七、八大题, 有不同学分的要求, 请小心阅题。
6. 标准正态分布的分布函数值: $\Phi(2.33) = 0.99$

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得 分									
评卷人									

一、(10 分) 甲、乙两人掷均匀硬币, 其中甲掷 $n+1$ 次, 乙掷 n 次。求“甲掷出正面的次数大于乙掷出正面的次数”这一事件的概率。

二、(14 分) 两台机床加工同样的零件, 第一台出现废品的概率为 0.05, 第二台出现废品的概率为 0.02, 加工的零件混放在一起, 若第一台车床与第二台车床加工的零件数为 5:4。

三、(15 分) 设离散型随机向量 (X, Y) 的联合分布如下：

Y \ X	-1	0	1
0	a	0	0.1
1	0.1	0.2	0
2	0.2	0.1	0.2

试求：(1) a ；(2) $P(X+Y < 1)$ ；(3) $E(XY)$

四、(15 分) 设的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} A(x+y) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求：(1) A ；

(2) $E(X)$, $\text{cov}(X, Y)$, X 和 Y 的相关系数；

(3) (X, Y) 落入区域 $D = \{0 \leq x \leq 1, y \geq x^2\}$ 的概率。

五、(12 分) 某学院有 1000 名学生，每人有 80% 的概率去大礼堂听讲座，问礼堂至少要有多少座位才能以 99% 的概率保证去听讲座的同学有座位？

六、(10 分) 设随机变量 ξ 与 η 独立，并有相同的分布 $N(a, \sigma^2)$ 。试证：

$$E[\max(\xi, \eta)] = a + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

七 1、(2 学分做) (12 分) 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 其概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y > 0, \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

已知 X, Y 的函数

$$Z = g(X, Y) = \begin{cases} 1 & X \leq Y, \\ 0 & X > Y. \end{cases}$$

试求 EZ, DZ 。

八 1、(2 学分做) (12 分) 设随机变量 (ξ, η) 在单位圆 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 求:

- (1) (ξ, η) 的联合概率密度 $\varphi(x, y)$;
- (2) 边际密度函数 $\varphi_{\xi}(x)$, $\varphi_{\eta}(y)$;
- (3) ξ 与 η 是否相关, 是否独立?